

INSTALAR FASTAPI

Guía paso a paso

Requisito previo: Python 3.9+ instalado y el PATH configurado

QUE ES FASTAPI?

FastAPI es un framework web para Python. Es como Express en Node.js o Flask en Python.

En esta practica, FastAPI hace una sola cosa: sirve archivos estaticos (HTML, JS, CSS, modelos 3D) para que los celulares de los alumnos puedan acceder a la experiencia WebXR desde el navegador.

QUE INSTALAREMOS?

1. fastapi → El framework web
2. uvicorn[standard] → El servidor ASGI que pone a correr FastAPI
3. python-multipart → Soporte para formularios (dependencia de FastAPI)

Todo se instala con un solo comando.

PASO 1: INSTALAR CON PIP

Pág. 2

Abre CMD o PowerShell y navega a la carpeta de tu proyecto:

```
CMD / PowerShell

> cd Desktop
> cd tramoya_xr_practica
> dir
    main.py  requirements.txt  static/
```

Crea un archivo llamado requirements.txt con este contenido:

```
requirements.txt

fastapi
uvicorn[standard]
python-multipart
```

Ahora ejecuta el comando de instalación:

```
CMD / PowerShell

> pip install -r requirements.txt
Collecting fastapi
  Downloading fastapi-0.115.0-py3-none-any.whl
Collecting uvicorn[standard]
  Downloading uvicorn-0.30.0-py3-none-any.whl
...
Successfully installed fastapi-0.115.0 uvicorn-0.30.0 python-multipart-0.0.9
```

QUE HACE ESTE COMANDO?

pip install → 'Hey Python, descarga e instala algo'
-r → Lee desde un archivo (en vez de escribir nombres manualmente)
requirements.txt → El archivo que contiene la lista de 3 librerías

Es equivalente a 'npm install' en JavaScript. Descarga todo de internet y lo guarda en tu Python.

ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

'pip' is not recognized → Python no está en el PATH. Reinstala Python marcando 'Add to PATH'.

Permission denied → Abre CMD como Administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador).

No such file: requirements.txt → No estás en la carpeta correcta. Usa 'cd' para navegar.

Verifica que todo se instalo correctamente:

```
CMD / PowerShell

> pip list | findstr fastapi
fastapi      0.115.0
> pip list | findstr uvicorn
uvicorn      0.30.0
```

Crea un archivo llamado main.py en la carpeta del proyecto:

```
main.py

from fastapi import FastAPI
from fastapi.staticfiles import StaticFiles

app = FastAPI()

# Sirve archivos estaticos desde la carpeta 'static/'
app.mount('/', StaticFiles(directory='static', html=True), name='static')

if __name__ == '__main__':
    import uvicorn
    # --host 0.0.0.0 permite que otros dispositivos entren
    uvicorn.run('main:app', host='0.0.0.0', port=8000, reload=True)
```

EXPLICACION LINEA POR LINEA

Linea 1-2: Importa FastAPI y el servicio de archivos estaticos.

Linea 4: Crea la aplicacion FastAPI.

Linea 7: Monta la carpeta 'static/' como raiz del sitio web.

Cualquier archivo dentro de static/ sera accessible por URL.

Linea 10-12: Si ejecutas este archivo directamente, arranca Uvicorn.

host='0.0.0.0' es CRITICO: permite conexiones desde otros dispositivos.

port=8000 es el puerto donde escucha el servidor.

reload=True reinicia el servidor automaticamente si editas archivos.

PASO 3: CORRER EL SERVIDOR

Pág. 4

En la carpeta del proyecto, ejecuta:

```
CMD / PowerShell

> python main.py
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\...\tramoya_xr_practica']
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO: Application startup complete.
```

QUE SIGNIFICA CADA LINEA?

Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000

El servidor esta vivo y escuchando en el puerto 8000.

→ '0.0.0.0' significa 'acepto conexiones de cualquier dispositivo en la red'.

→ Application startup complete

→ Todo arranco correctamente. El servidor esta listo para recibir peticiones.

COMO DETENER EL SERVIDOR

Presiona Ctrl + C en la terminal.

Eso envía una señal de interrupción al programa.

Es como presionar el boton 'Stop' en Unity.

Si no responde, presiona Ctrl + C varias veces o cierra la ventana de CMD.

Encontrar la IP de tu computadora:

```
CMD / PowerShell

> ipconfig

Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Direccion IPv4. . . . . : 192.168.1.42

Adaptador de LAN inalambrica Wi-Fi:
    Direccion IPv4. . . . . : 192.168.1.55
```

Anota la IP. Los celulares entraran a:

```
URL para el celular
http://192.168.1.42:8000
```

ADVERTENCIA

La IP cambia si reinicias la computadora o te reconectas al WiFi.

Si deja de funcionar, ejecuta 'ipconfig' de nuevo.

ABRIR EL FIREWALL DE WINDOWS (PASO CRITICO):

Windows bloquea conexiones entrantes por defecto. Sin esto, los celulares no entraran.

Opcion rapida (PowerShell como Administrador):

```
PowerShell (Admin)

Win + X → Terminal (Administrador)

netsh advfirewall firewall add rule name="TramoyaXR" \
    dir=in action=allow protocol=tcp localport=8000
```

Probar desde la misma computadora:

```
Navegador en la Alienware

http://localhost:8000
```

Probar desde el celular:

```
Navegador en el celular

http://192.168.1.42:8000
```

REQUISITOS PARA QUE FUNCIONE

1. La Alienware y el celular deben estar en el MISMO WiFi.
2. El servidor debe estar corriendo (ver 'Uvicorn running...').
3. El firewall debe estar abierto para el puerto 8000.
4. La IP debe ser la correcta (verificar con 'ipconfig').

SIN CELULAR A LA MANO?

Abre el navegador en la propia Alienware y entra a <http://localhost:8000>

Veras la pagina web servida por FastAPI. Si funciona aqui, el servidor esta bien.
Lo único que falta es que el firewall permita conexiones externas.

PROBLEMAS COMUNES:

'python' no se reconoce	Python no esta en el PATH	Reinstala Python marcando 'Add to PATH'
'pip' no se reconoce	Lo mismo	Reinstala Python
ModuleNotFoundError: fastapi	No ejecutaste pip install	Corre 'pip install -r requirements.txt'
Address already in use	Puerto 8000 ocupado	Mata el proceso con Ctrl+C o cambia el puerto
Celular: No se puede acceder	Firewall bloquea	Abre el puerto 8000 en Windows Defender
Celular: No se puede acceder	IP incorrecta	Ejecuta 'ipconfig' de nuevo
Pagina en blanco	Error en el frontend	F12 en navegador → Consola, lee el error

RESUMEN DE COMANDOS:

Comandos clave

```
# 1. Instalar dependencias
> pip install -r requirements.txt

# 2. Arrancar el servidor
> python main.py

# 3. Verificar la IP
> ipconfig

# 4. Abrir firewall (PowerShell Admin)
> netsh advfirewall firewall add rule name="TramoyaXR" dir=in action=allow
    protocol=tcp localport=8000
```

CHECKLIST FINAL

- [] Python instalado y PATH configurado
- [] 'pip install -r requirements.txt' ejecutado sin errores
- [] Archivo main.py creado en la carpeta del proyecto
- [] 'python main.py' arranca y muestra 'Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000'
- [] Firewall abierto para puerto 8000
- [] Celular conectado al MISMO WiFi entra a http://IP:8000